

第四届（1999 年）全国大学生电子设计竞赛题目

A 题测量放大器

一、题目：测量放大器

二、任务

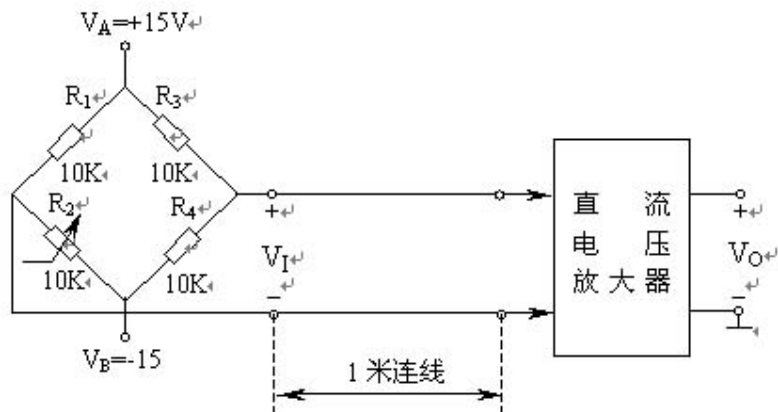


图 1 测量放大器框图

设计并制作一个测量放大器及所用的直流稳压电源。参见图 1。输入信号 V_I 取自桥式测量电路的输出。当 $R_1=R_2=R_3=R_4$ 时， $V_I=0$ 。 R_2 改变时，产生 $V_I \neq 0$ 的电压信号。测量电路与放大器之间有 1 米长的连接线。

三、要求

1. 基本要求

(1) 测量放大器

- a、差模电压放大倍数 $A_{VD}=1\sim 500$ ，可手动调节；
- b、最大输出电压为 $\pm 10V$ ，非线性误差 $< 0.5\%$ ；
- c、在输入共模电压 $+7.5V\sim -7.5V$ 范围内，共模抑制比 $K_{CMR} > 10^5$ ；
- d、在 $A_{VD}=500$ 时，输出端噪声电压的峰—峰值小于 $1V$ ；
- e、通频带 $0\sim 10Hz$ ；
- f、直流电压放大器的差模输入电阻 $\geq 2M\Omega$ （可不测试，由电路设计予以保证）。

(2) 电源

设计并制作上述放大器所用的直流稳压电源。由单相 $220V$ 交流电压供电。交流电压变化范围为 $+10\%\sim -15\%$ 。

(3) 设计并制作一个信号变换放大器，参见图 2。将函数发生器单端输出的正弦电压信号不失真地转换为双端输出信号，用作测量直流电压放大器频率特性的输入信号。